

一、整合概述

本文档记录 hi3519dv500 平台内核 NFS 客户端支持的配置补齐过程。原始 defconfig 中 NFS 相关配置严重缺失，导致开发板无法正常挂载 NFS 服务器。通过补齐 NFS 客户端及其依赖的内核配置项。

版本信息：

- OpenHarmony 版本：4.0-Release
- 内核版本：Linux 5.10
- 目标产品：hispark_hi3519dv500_linux (small system)
- 目标架构：ARM64 (aarch64)
- 配置日期：2026-05-16

二、问题背景

问题 1：NFS 挂载报 Invalid argument

在 hi3519dv500 开发板上执行 NFS 挂载失败：

```
# mount -t nfs -o vers=3,nolock 192.168.0.10:/acts_openphs /storage/test_root
mount: '192.168.0.10:/acts_openphs' -> '/storage/test_root': Invalid argument
```

使用 `vers=2` 同样失败。`/proc/filesystems` 显示内核已包含 `nfs` 文件系统支持，但挂载始终返回 `Invalid argument`。

根因：当前 defconfig 仅有 `CONFIG_NFS_FS=y` 和 `CONFIG_NFS_V3_ACL=y` 两项，缺少 SUN RPC 协议栈、LOCKD 锁管理器、NFS 公共代码等核心依赖。

问题 2：ping 权限错误

```
# ping 192.168.0.10
ping: socket SOCK_DGRAM 1: Permission denied
Kernel bug workaround (as root):
echo 0 9999999 > /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range
```

toybox ping 报权限错误，且 `/proc/sys/` 目录不可用，无法执行 workaround。

根因：缺少 `CONFIG_SYSCTL=y`，导致 `/proc/sys/` 虚拟文件系统不可用。

问题 3：NFS 挂载成功但目录为空

内核配置修复后，NFS 挂载成功（`/proc/mounts` 确认 `vers=3,proto=tcp`），但 `ls` 显示目录为空：

```
# cd /storage/test_root/
# ls -lah
total 4.0K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 1970-01-01 00:00 .
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K 1970-01-01 00:00 ..
```

而 Windows 服务端该目录下确有文件。

根因： 在挂载点目录内部执行了 mount 命令。必须先离开挂载目录，再执行挂载操作。正确流程是先挂载，再进入目录。

验证日志（正确操作）：

```
# 先离开挂载点目录
cd /

# 卸载（如已挂载）
umount /storage/test_root

# 确认已卸载
cat /proc/mounts
cat /proc/fs/nfsfs/volumes
# 应无 NFS 条目

# 重新挂载（不在挂载目录内）
toybox mount -t nfs -o port=2049,noLock,addr=192.168.0.10 \
    192.168.0.10:/g/hi35919test /storage/test_root

# 现在可以正常看到文件
ls -lah /storage/test_root
# total 4.0K
# drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2026-05-16 09:37 .
# drwxr-xr-x 5 root root 4.0K 1970-01-01 00:00 ..
# -rw-r--r-- 1 root root 22 2026-05-16 09:37 HI3519DV500_EXACT_PATH_TEST.txt
# -rw-r--r-- 1 root root 23 2026-05-16 09:31 WIN_EXACT_PATH_TEST.txt
```

三、涉及的配置文件

内核配置文件（当前使用）：

```
kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/hispark_hi3519dv500_small_defconfig
```

参考配置文件（已适配版本）：（已合并到当前 defconfig 中）

内核编译调用链：

```
hb build -f
→ kernel/linux/build/BUILD.gn          (GN 入口, small 系统调用 kernel_module_build.sh)
→ kernel/linux/build/kernel_module_build.sh (传入 DEVICE_NAME、BUILD_TYPE 等参数)
→ kernel/linux/build/kernel.mk          (定义 DEFCONFIG_FILE =
$(DEVICE_NAME)_$(BUILD_TYPE)_defconfig)
→ make hispark_hi3519dv500_small_defconfig (加载 defconfig)
```

四、修改内容

修改 1：补齐 NFS 客户端配置

文件： `kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/hispark_hi3519dv500_small_defconfig`

修改前（仅 2 项）：

```
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
```

修改后（15 项）：

```
# CONFIG_FSCACHE is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V2=y
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
# CONFIG_NFS_V4 is not set
CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=y
# CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set
```

各配置项作用说明：

配置项	说明
<code>CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS</code>	网络文件系统总开关，NFS 的顶层依赖
<code>CONFIG_NFS_FS</code>	NFS 客户端核心模块
<code>CONFIG_NFS_V2</code>	NFSv2 协议支持
<code>CONFIG_NFS_V3</code>	NFSv3 协议支持
<code>CONFIG_NFS_V3_ACL</code>	NFSv3 ACL 扩展支持
<code>CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT</code>	禁用 NFS UDP 传输（仅使用 TCP，更稳定）
<code>CONFIG_LOCKD</code>	NLM 锁管理器，NFS 挂载必需
<code>CONFIG_LOCKD_V4</code>	Lockd v4 协议支持
<code>CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT</code>	NFS ACL 协议支持
<code>CONFIG_NFS_COMMON</code>	NFS 客户端/服务端共享代码

配置项	说明
<code>CONFIG_SUNRPC</code>	SUN RPC 协议栈，NFS 底层传输依赖

修改 2：添加 SYSCTL 支持

文件：同上

在 `CONFIG_NET=y` 之前添加：

```
CONFIG_SYSCTL=y
```

说明：缺少此选项会导致 `/proc/sys/` 虚拟文件系统不可用，进而导致：

- 无法设置 `ping_group_range` 解决 ping 权限问题
- 无法运行时调整内核网络参数
- 其他依赖 `sysctl` 的功能受限

五、编译验证

编译命令

```
# 全量编译（推荐，确保内核配置变更生效）
rm -rf out && hb build -f
```

开发板验证步骤

1. 验证 ping（修复 SYSCTL）：

```
# 设置 ping_group_range（允许所有组使用 ICMP）
echo "0 2147483647" > /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range

# 测试 ping
ping 192.168.0.10
# Ping 192.168.0.10 (192.168.0.10): 56(84) bytes.
# 64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=0 time=2 ms
# 64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=0 time=1 ms
# 64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=0 time=1 ms
# --- 192.168.0.10 ping statistics ---
# 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

2. 检查 NFS 版本支持：

```
cat /proc/fs/nfsfs/volumes
# 挂载后预期输出：
# NV SERVER    PORT DEV          FSID                      FSC
# v3 c0a8000a  801 0:16          4601f336:0              no
```

3. 挂载 NFS（正确操作流程）：

```
# 【重要】先确认当前不在挂载目录内
cd /

# 创建挂载点（如不存在）
mkdir -p /storage/test_root

# 挂载 NFS
toybox mount -t nfs -o port=2049,noLOCK,addr=192.168.0.10 \
  192.168.0.10:/g/hi35919test /storage/test_root

# 验证挂载成功
cat /proc/mounts | grep nfs
# 192.168.0.10:/g/hi35919test /storage/test_root nfs
rw,relatime,vers=3,rsize=8192,wsizE=8192,...

# 查看文件
ls -lah /storage/test_root
# total 4.0K
# drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2026-05-16 09:37 .
# drwxr-xr-x 5 root root 4.0K 1970-01-01 00:00 ..
# -rw-r--r-- 1 root root  22 2026-05-16 09:37 HI3519DV500_EXACT_PATH_TEST.txt
# -rw-r--r-- 1 root root  23 2026-05-16 09:31 WIN_EXACT_PATH_TEST.txt
```

4. 卸载 NFS:

```
# 【重要】先离开挂载目录
cd /

# 卸载
sync
umount /storage/test_root
```

六、配置差异总览

除上述修改外，当前 defconfig 与完整配置之间还有以下未处理的差异（不影响 NFS 和 ping 功能）：

配置项	当前值	参考值	影响
CONFIG_REALTEK_PHY	y	is not set	Realtek PHY 驱动，按需保留
CONFIG_HIEVENT	y	is not set	HiEvent 事件追踪，按需保留
CONFIG_PRINTK_TIME	is not set	y	内核日志时间戳，建议后续开启

七、注意事项

- defconfig 是源文件：kernel.mk 每次编译都会从 defconfig 重新生成 .config，直接修改 out/ 下的 .config 不会被保留
- NFS 仅支持 TCP：配置了 CONFIG_NFS_DISABLE_UDP_SUPPORT=y，NFS 仅通过 TCP 传输，NFS 服务器需支持 TCP（默认支持）

3. **未启用 NFSD**: 仅配置了 NFS 客户端, 开发板不能作为 NFS 服务器
4. **ping_group_range 非持久化**: `echo "0 2147483647" > /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range` 重启后失效, 需写入 init 配置实现持久化
5. **全量编译**: 内核配置变更后必须全量编译 (`rm -rf out && hb build -f`), 增量编译不会更新内核
6. **禁止在挂载目录内执行 mount**: 执行 mount 前必须先 `cd /` 离开挂载目录, 否则挂载成功但目录内容不可见。umount 同理, 必须先离开挂载目录再卸载

八、与其他组件的关系

依赖关系

- **BusyBox mount**: 用户态挂载命令, 调用内核 NFS 客户端
- **toybox ping**: 用户态 ping 命令, 依赖 `CONFIG_SYSCTL` 提供的 sysctl 接口
- **Linux 内核 5.10**: NFS 客户端和 SUN RPC 为内核内置模块 (`=y` 编译方式)

配合使用

NFS 挂载可用于:

- 开发调试阶段快速部署和测试程序
- 与 ssh (openssh 组件) 配合实现远程文件传输
- 挂载远程根文件系统进行网络启动

九、参考资源

- Linux 内核 NFS 文档: `kernel/linux/5.10/Documentation/filesystems/nfs/`